

Data de preparação 18-Out-2010

Data da Revisão 22-Set-2023

Número da Revisão 7

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Cobalt, powder</b>                  |
| Cat No. :               | <b>192850000; 192850050; 192850250</b> |
| N.º de índice           | 027-001-00-9                           |
| N.º CAS                 | 7440-48-4                              |
| Nº CE                   | 231-158-0                              |
| Fórmula molecular       | Co                                     |
| Número de registo REACH | -                                      |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização recomendada                  | Produtos químicos de laboratório.                                                                                       |
| Sector de utilização                    | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais |
| Categoria do produto                    | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                 |
| Categorias de processo                  | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                   |
| Categoria de Libertação para o Ambiente | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)     |
| Utilizações desaconselhadas             | Não existe informação disponível                                                                                        |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

**Entidade da UE / nome da empresa**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Entidade do Reino Unido / nome comercial**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Endereço eletrónico** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cobalt, powder

Data da Revisão 22-Set-2023

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

#### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

##### Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral  
Sensibilização Respiratória  
Sensibilização Cutânea  
Mutagenicidade em Células Germinativas  
Toxicidade Reprodutiva

Categoria 4 (H302)  
Categoria 1 Subcategoria 1B (H334)  
Categoria 1 (H317)  
Categoria 2 (H341)  
Categoria 1B (H360F)

##### Perigos para o ambiente

Toxicidade crónica para o ambiente aquático

Categoria 4 (H413)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

### 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

#### **Advertências de Perigo**

H302 - Nocivo por ingestão  
H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea  
H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias  
H341 - Suspeito de provocar anomalias genéticas  
H350i - Pode causar cancro por inalação  
H360F - Pode afetar a fertilidade  
H413 - Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos  
Pode formar concentrações de poeiras combustíveis no ar

#### **Recomendações de Prudência**

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P312 - Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes  
P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico  
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cobalt, powder

Data da Revisão 22-Set-2023

**Adicionais rotulagem da UE**  
Reservado a utilizadores profissionais

## 2.3. Outros perigos

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

Pode formar mistura poeira-ar explosiva por dispersão

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente     | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                                        |
|----------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | 7440-48-4 | EEC No. 231-158-0 | <=100          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Resp. Sens. 1B (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Carc. 1B (H350i)<br>Aquatic Chronic 4 (H413) |

Número de registo REACH

-

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Usar o equipamento de protecção individual exigido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cobalt, powder

Data da Revisão 22-Set-2023

Nenhum razoavelmente previsível. Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. Pode provocar reação alérgica cutânea. Os sintomas de reação alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico

Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### **Meios Adequados de Extinção**

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool.

#### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. A poeira pode formar uma mistura explosiva com o ar. Não deixar a água de controlo do incêndio entrar nos esgotos ou em cursos de água. A poeira fina dispersa no ar pode sofrer ignição.

#### **Produtos de Combustão Perigosos**

Cobalt oxides.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar a formação de poeira. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Evacuar o pessoal para áreas seguras.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cobalt, powder

Data da Revisão 22-Set-2023

## 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a formação de poeira. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar (poeiras, vapor, névoas ou gases). Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade.

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente     | União Europeia | O Reino Unido                                                | França | Bélgica                   | Espanha                               |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|
| Cobalt, powder |                | STEL: 0.3 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr<br>Resp. Sens. |        | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>uren | TWA / VLA-ED: 0.02<br>mg/m³ (8 horas) |

| Componente     | Itália | Alemanha | Portugal                   | Holanda                   | Finlândia                     |
|----------------|--------|----------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Cobalt, powder |        | Haut     | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>horas | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>uren | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>tunteina |

| Componente     | Áustria                                                                                                                  | Dinamarca                                                     | Suíça                                     | Polónia                        | Noruega                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | TRK-KZGW: 2 mg/m³<br>15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.4 mg/m³<br>15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m³<br>TRK-TMW: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.01 mg/m³ 8<br>timer<br>STEL: 0.02 mg/m³ 15<br>minutter | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>timer<br>STEL: 0.06 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated fume |

| Componente     | Bulgária       | Croácia                         | Irlanda                                         | Chipre | República Checa                                                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8<br>satima. | TWA: 0.02 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 min |        | TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>hodinách. inhalable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m³ |

| Componente     | Estónia                        | Gibraltar | Grécia         | Hungria                         | Islândia                                                                                     |
|----------------|--------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | TWA: 0.05 mg/m³ 8<br>tundides. |           | TWA: 0.1 mg/m³ | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>óraban. AK | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>klukkustundum. dust<br>and fume<br>Ceiling: 0.04 mg/m³<br>dust and fume |

| Componente | Letónia | Lituânia | Luxemburgo | Malta | Roménia |
|------------|---------|----------|------------|-------|---------|
|------------|---------|----------|------------|-------|---------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cobalt, powder

Data da Revisão 22-Set-2023

|                |                            |                                  |  |  |                                                                            |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> IPRD |  |  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------|

| Componente     | Rússia                                                                           | República Eslovaca          | Eslovénia | Suécia                                           | Turquia |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------|
| Cobalt, powder | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 1108<br>Skin notation<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> |           | TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |         |

## Valores-limite biológicos

origem da lista

| Componente     | União Europeia | Reino Unido | França                                                                                                                     | Espanha                                                                             | Alemanha |
|----------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cobalt, powder |                |             | Cobalt: 0.001 mg/L<br>blood end of shift at end of workweek<br>Cobalt: 0.015 mg/L<br>urine end of shift at end of workweek | Cobalt: 15 µg/L urine<br>end of workweek<br>Cobalt: 1 µg/L blood<br>end of workweek |          |

| Componente     | Itália | Finlândia                                                                                                   | Dinamarca | Bulgária | Roménia                                                                               |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder |        | Cobalt: 130 nmol/L urine<br>after the work phase or<br>shift after a working<br>week or exposure<br>period. |           |          | Cobalt: 15 µg/L urine<br>end of work week<br>Cobalt: 1 µg/L blood end<br>of work week |

| Componente     | Gibraltar | Letónia | República Eslovaca                    | Luxemburgo | Turquia |
|----------------|-----------|---------|---------------------------------------|------------|---------|
| Cobalt, powder |           |         | Cobalt: 30 µg/L urine<br>not critical |            |         |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                            | Efeito agudo local<br>(Inalação) | Efeito agudo<br>sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local<br>(Inalação) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Inalação) |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Cobalt, powder<br>7440-48-4 ( ≤100 ) |                                  |                                      | DNEL = 40µg/m <sup>3</sup>           |                                          |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                            | água doce       | Sedimentos de<br>água doce      | água intermitente | Microrganismos<br>no tratamento de<br>águas residuais | Solo (Agricultura)          |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cobalt, powder<br>7440-48-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.62µg/L | PNEC = 53.8mg/kg<br>sediment dw |                   | PNEC = 0.37mg/L                                       | PNEC = 10.9mg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Água do mar     | Sedimentos de<br>água marinha   | Água do mar<br>intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|----|
| Cobalt, powder<br>7440-48-4 ( ≤100 ) | PNEC = 2.36µg/L | PNEC = 69.8mg/kg<br>sediment dw |                             |                  |    |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cobalt, powder

Data da Revisão 22-Set-2023

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de protecção individual

**Protecção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Protecção das Mãos** Luvas de protecção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Protecção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes abrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Protecção Respiratória** Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.  
Para proteger o utilizador, o equipamento de protecção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**Em larga escala / uso de emergência** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Filtragem de partículas: EN149: 2001

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

**Estado Físico** Sólido

**Aspeto** Cinzento

**Odor** Inodoro

**Limiar olfativo** Sem dados disponíveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cobalt, powder

Data da Revisão 22-Set-2023

|                                          |                                  |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Ponto/intervalo de fusão                 | 1495 °C / 2723 °F                |                                           |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de ebulição              | 2870 °C / 5198 °F                | @ 760 mmHg                                |
| Inflamabilidade (líquido)                | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não existe informação disponível |                                           |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Inflamação                      | Não aplicável                    | Método - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| pH                                       | Não existe informação disponível |                                           |
| Viscosidade                              | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Solubilidade em Água                     | Insolúvel                        |                                           |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                           |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                           |
| Componente                               | log Pow                          |                                           |
| Cobalt, powder                           | 5                                |                                           |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade / Gravidade Específica         | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade Aparente                       | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade de Vapor                       | Não aplicável                    | Sólido                                    |
| Características das partículas           | Sem dados disponíveis            |                                           |

## 9.2. Outras informações

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Fórmula molecular  | Co                     |
| Massa Molecular    | 58.93                  |
| Taxa de Evaporação | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Sim

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Ácidos fortes.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Cobalt oxides.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Informações sobre o Produto

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cobalt, powder

Data da Revisão 22-Set-2023

**a) toxicidade aguda;**

Oral

Categoria 4

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Componente     | DL50 Oral                 | LD50 Dérmica | CL50 Inalação                |
|----------------|---------------------------|--------------|------------------------------|
| Cobalt, powder | LD50 = 6171 mg/kg ( Rat ) | -            | LC50 < 0.05 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) corrosão/irritação cutânea;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**c) lesões oculares graves/irritação ocular;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**d) sensibilização respiratória ou cutânea;**

Respiratório

Sub Category 1B

Pele

Categoria 1

Não existe informação disponível

**e) mutagenicidade em células germinativas;**

Categoria 2

Os testes in vitro revelaram efeitos mutagénicos

**f) carcinogenicidade;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Este produto contém uma ou mais substâncias classificadas pelo CIIC como cancerígenas para os seres humanos (Grupo I), provavelmente cancerígenas para os seres humanos (Grupo 2A) ou possivelmente cancerígenas para os seres humanos (Grupo 2B) A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno

| Componente     | UE           | UK | Alemanha | CIIC     |
|----------------|--------------|----|----------|----------|
| Cobalt, powder | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2A |

**g) toxicidade reprodutiva;**

Categoria 1B

**h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Órgãos-alvo

Nenhum conhecido.

**j) perigo de aspiração;**

Não aplicável  
Sólido

**Sintomas / efeitos, agudos e retardados**

Os sintomas de reacção alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor.

**11.2. Informações sobre outros perigos**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cobalt, powder

Data da Revisão 22-Set-2023

## Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

#### Efeitos de ecotoxicidade

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente. Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

| Componente     | Peixe de água doce                               | Pulga de Água | Algas de água doce |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Cobalt, powder | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) |               |                    |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

O produto contém metais pesados. A descarga para o meio ambiente tem de ser evitada. É necessário um pré-tratamento especial

#### Persistência

#### Degradabilidade

#### Degradação na estação de tratamento de esgoto

pode persistir.

Não relevante para substâncias inorgânicas.

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

Product has a high potential to bioconcentrate

| Componente     | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|----------------|---------|--------------------------------|
| Cobalt, powder | 5       | Sem dados disponíveis          |

### 12.4. Mobilidade no solo

Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água. Não é provável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água e propensão para ligar-se a partículas do solo

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

#### Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

#### Poluentes Orgânicos Persistentes

#### Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cobalt, powder

Data da Revisão 22-Set-2023

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Embalagem Contaminada</b>              | Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.                                                                           |
| <b>Catálogo Europeu de Detritos (EWC)</b> | De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Outras Informações</b>                 | Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente. Não deitar os resíduos no esgoto. |

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

**IMDG/IMO** Não regulamentado

14.1. Número ONU  
14.2. Designação oficial de transporte da ONU  
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte  
14.4. Grupo de embalagem

**ADR** Não regulamentado

14.1. Número ONU  
14.2. Designação oficial de transporte da ONU  
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte  
14.4. Grupo de embalagem

**IATA** Não regulamentado

14.1. Número ONU  
14.2. Designação oficial de transporte da ONU  
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte  
14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente Sem perigos identificados

14.6. Precauções especiais para o utilizador Não requer precauções especiais.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cobalt, powder

Data da Revisão 22-Set-2023

## Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente     | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Cobalt, powder | 7440-48-4 | 231-158-0 | -      | -   | X    | X    | KE-06060 | X    | -    |

| Componente     | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Cobalt, powder | 7440-48-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente     | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas                                                                                                                                 | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | 7440-48-4 | -                                                                  | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                                     |

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente     | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | 7440-48-4 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

## Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho

Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho

Directiva 76/769/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cobalt, powder

Data da Revisão 22-Set-2023

preparações perigosas

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente     | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | WGK 3                                  | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Componente     | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, powder | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 70,RG 70bis,RG 70ter |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H302 - Nocivo por ingestão

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias

H341 - Suspeito de provocar anomalias genéticas

H350 - Pode provocar cancro

H350i - Pode causar cancro por inalação

H360F - Pode afetar a fertilidade

H413 - Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cobalt, powder

Data da Revisão 22-Set-2023

internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**COV** - (composto orgânico volátil)

## Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Data de preparação

18-Out-2010

Data da Revisão

22-Set-2023

Resumo da versão

Não aplicável.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**